# Bugünün programı

19 Kasım 2026

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

| Saat | Ders | Konuşmacı |
|---|---|---|
| 09.00–09.15 | Açılış ve Kursun Hedefleri | |
| 09.15–09.45 | Pediatride Yapay Zekâ Araştırmaları: Güncel Yaklaşımlar ve Örnek Uygulamalar | Fatih Ekinci |
| 09.45–10.00 | Büyük Dil Modelleri Nasıl Çalışır? Temel Kavramlar, Güçlü Yönler ve Sınırlar | Engin Köse |
| 10.00–10.30 | Akademik Çalışmalarda Hangi Yapay Zekâ Aracı, Ne Zaman? | Engin Köse |
| 11.00–11.30 | Skill Dosyalarıyla İstatistiksel Analiz ve Bilimsel Görselleştirme | Hasan Bora Ulukapı |
| 11.30–12.00 | Bilimsel Makale Yazımı | Zehra Aycan |
| 13.00–13.30 | **Yapı, Akış ve Yapay Zekâ Destekli Akademik Yazarlık** | Hasan Bora Ulukapı |
| 13.30–14.00 | Yapay Zekâ ile Etkili Akademik Sunum Hazırlama | Engin Köse |
| 14.30–16.00 | **Uygulama** | |

# Yapı, akış ve yapay zekâ destekli akademik yazarlık

Dr. Hasan Bora Ulukapı

AYBÜ Yenimahalle EAH Çocuk Endokrinoloji Kliniği
ÇEDD Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zeka Çalışma Grubu (ÇEYAZ)

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

4. Ankara Pediatri Kongresi · 19 Kasım 2026 · 13.00

Sunumu indir

# İstatistik raporu makaleye nasıl dönüşür?

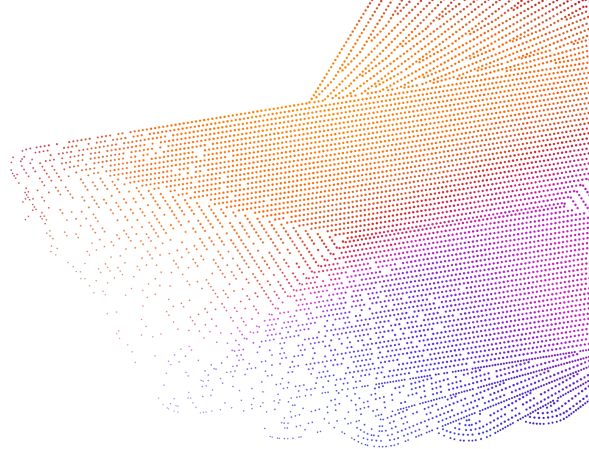
Sabah gördüğümüz OGTT raporu · 86 sayfa · içindekilerden

```
3.1  Normality Assessment (Shapiro–Wilk)
3.3  Test Selection Rationale
6.3  Bootstrap Stability
15   Exploratory Analyses on Untapped Dataset Variables
24   Model Selection: Transparency, Circularity, and Rationale
26   Clinical Interpretation Guide
```

Şimdi: makale · Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar

---

Makale önceden sorulan soruyu yanıtlar; keşifsel analizler belirtilir.



1 Yapı

2 Akış

3 Yazarlık

Raporlama kılavuzu nasıl seçilir?

# Çalışmaya hangi raporlama kılavuzu uyar?

Bu çalışma için hangi raporlama kılavuzu uygun? Gerekçesiyle, kısa yaz.

**Öneri: STROBE'un kesitsel çalışma kontrol listesi.**

- Tasarım gözlemsel ve kesitsel.
- Olgu-kontrol listesi değil.
- Başka kılavuz uymuyor.
- Hakemin soracakları zaten listede.
- RECORD neden koşullu?

---

Kılavuzu tahmin etmeyin; önce çalışmanıza hangisinin uyduğunu sorun.

# Makale raporlama kılavuzuna uygun mu?

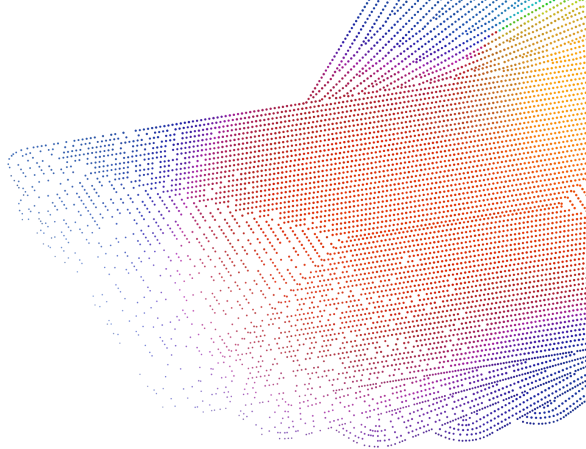
Bulgular paragrafını önerdiğin kılavuzun ilgili maddelerine göre denetle. Her madde için karşılandı, karşılanmadı ya da kısmen yaz; eksikler için nereye ne ekleneceğini söyle. Metni yeniden yazma.

Metne dokunmadım.

- **Karşılandı:** 14b, 16b, gruplara ayrı verme dipnotu.
- **Kısmen:** 13a, 13b, 14a, 15, 16a, 16c, 17, RECORD 13.1.
- **Karşılanmadı:** 13c.

---

13a · eylem özeti: başvuru sayıları eksik; kayıttan Bulgular'a ekleyin.



1 Yapı

2 Akış

3 Yazarlık

Makale bölümleri nasıl yazılır, kaynaklar nasıl denetlenir?

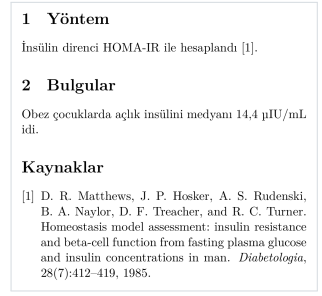
# LaTeX nedir?

Yazdığınız: düz metin

```
\section{Yöntem}
İnsülin direnci HOMA-IR ile
hesaplandı~\cite{matthews1985}.

\section{Bulgular}
Obez çocuklarda açlık insülini
medyanı 14,4~µIU/mL idi.
```

Çıkan: PDF



**1 Yöntem**

İnsülin direnci HOMA-IR ile hesaplandı [1].

**2 Bulgular**

Obez çocuklarda açlık insülini medyanı 14,4 µIU/mL idi.

**Kaynaklar**

[1] D. R. Matthews, J. P. Hosker, A. S. Rudenski, B. A. Naylor, D. F. Treacher, and R. C. Turner. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetologia*, 28(7):412–419, 1985.

Kodlayarak yazılan metin.

# Neden Word değil de LaTeX?

| | Word | LaTeX |
|---|---|---|
| Biçim | stil, otomatik numara, çapraz başvuru | bir satır değişir, bütün metin uyar |
| Kaynak | EndNote/Zotero eklentisiyle ya da elle | BibTeX kaynakçayı kendisi dizer |
| Revizyon | Değişiklikleri İzle, belgenin içinde | git: kod, şekil ve metin aynı kayıtta |
| Ajan | dönüştürücü kod yazar | .tex dosyasını doğrudan yazar |

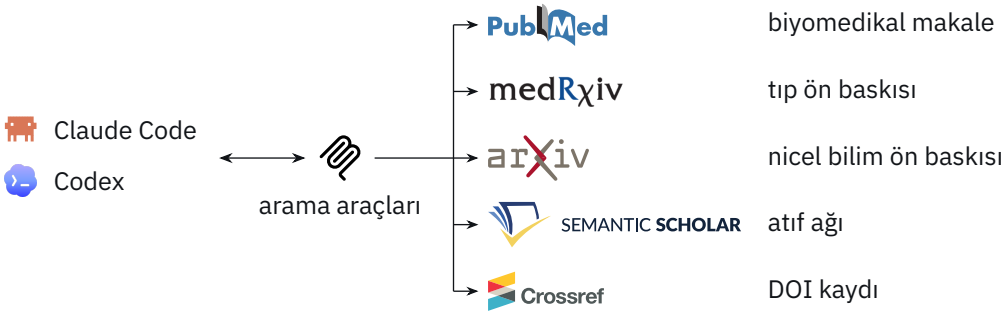
Sayı, kodun ürettiği dosyadan metne akar; bölümler arasında kaymaz.

# Makalenin hangi bölümünü kim yazar?

| Bölüm | Kaynağı | Kim yazar |
|---|---|---|
| Yöntem | kod ve rapor | ajan, siz denetlersiniz |
| Bulgular | rapordaki sayılar | ajan, her sayı koddan |
| Giriş | okunmuş literatür | birlikte |
| Tartışma | sizin klinik yorumunuz | siz; ajan ifade desteği |

Her sayı kodla denetlenir; klinik yorum sizden, ifade desteği ajandan.

# Ajan kaynağı nereden bulur?




Ajan arayınca künye bellekten değil, kayıttan gelir.

# Kaynak PDF’leri nasıl saklanır?

```
kaynaklar/
├── cole2000.pdf
├── kaynaklar.csv
├── ober2021.pdf
└── sievert2019.pdf
```

Ajan makaleyi indirir ve kaynaklar/ klasörüne koyar.

kaynaklar.csv: hangi PDF, hangi DOI, nereden, ne zaman.

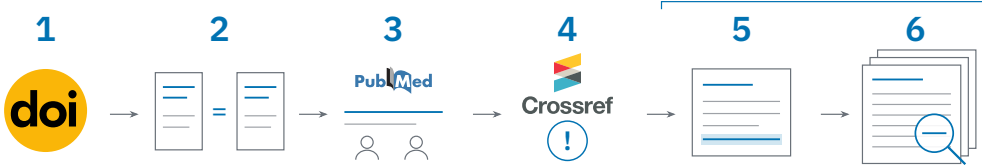
Yalnız yasal açık erişim; olmayanı siz eklersiniz.

---

Klasörünüze. Önce siz okursunuz; kaynak denetimi de oradan yapılır.

# Kaynak nasıl denetlenir?

İnsan denetimi




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOI açılıyor mu? | Doğru makaleye mi ait? | Başlık ve yazarlar eşleşiyor mu? | Geri çekilmiş mi? | Özet, iddiaya uyuyor mu? | Tam metin, iddiayı destekliyor mu? |

İddiayı destekleyen pasajı, sayfası ve bağlamıyla gösterin.

# Gerçek bir kaynak yanlış kullanılabilir mi?

1980 · Mektup




Yatan hastalardaki gözlem.
Uzun süreli ayaktan kullanıma ilişkin güvenlik kanıtı değil.

2017 · Atıf analizi




**%80,8**

608 atfın 491'inde hastanede yatış bağlamı yok.

Atıflarla yayılan yanlış genelleme → Bağımlılık riskinin küçümsenmesi → Opioid krizine olası katkı

LLM de hatayı büyütebilir; atıf denetimi etik sorumluluktur.

Porter ve Jick, 1980 · NEJM · mektup ; Leung ve ark., 2017 · NEJM · doi:10.1056/NEJMc1700150

# Ajan yazmaya ne zaman başlamalı?

1 Okutun

```
Protokolü, raporu ve kaynak PDF'lerini oku;
eksik güncel derlemeleri ara. Henüz yazma.
```

↓

2 Anlattırın

```
Çalışmayı ve alandaki tartışmayı anlat;
emin olmadığın üç noktayı bana sor.
```

↓

3 Yazdırın

```
Şimdi Giriş'in ilk paragrafını yaz. Kaynak ekleme;
kaynak bekleyen iddiaları işaretle, ben seçip eklerim.
```

---

Yazdırmadan önce: gerekçeyi yapay zekâ olmadan açıklayabilir misiniz?

# Tartışma bölümü nasıl kurulur?

Obezite–insülin çalışmasına dönelim

Bu bulgulara bir hakemin sorabileceği beş kilit soruyu yaz; cevaplama.

1. Normal kilolu çocuklar kim?
2. Puberte nasıl evrelendi?
3. İleri pubertede karşılaştırma neye dayanıyor?
4. İnsülin nasıl ölçüldü?
5. Bu bulgu neyi ekliyor?

---

Ölçüm sorusu → Yöntem; karşılaştırmanın sınırı → Tartışma'da sınırlılık.

# Doğrulanmış bulgu nasıl paragrafa dönüşür?

| Doğrulanmış sonuç | Klinik yorum | Literatür | Sınırlılık |
|---|---|---|---|
| Tanner modeli: oran ve %95 GA | Puberte hesaba katılınca da ilişki. | Pubertede insülin duyarlılığı değişir. | Kesitsel tasarım; nedensel çıkarım yapılamaz. |

Analize alınan 262 çocukta, obez grubun açlık insülini geometrik ortalaması normal kilolu grubun 1,88 katıydı (%95 GA 1,66–2,13; Tanner'a göre düzeltilmiş). Bu ilişki, grupların puberte evresi farklılıkları hesaba katıldığında da gözlendi. Pubertede insülin duyarlılığının değiştiği daha önce bildirilmiştir (Moran ve ark., 1999). Kesitsel tasarım, bu ilişkinin nedensel olduğu sonucuna izin vermez.

**Tercih:** Nedensel fiil yok.

**Tercih:** Atıf yalnız literatür cümlesinde.

Moran ve ark., 1999 · Diabetes · doi:10.2337/diabetes.48.10.2039

# Makale taslağında dikkat edilecekler

Metne sızan iç konuşma

Gereksiz ve yanlış atıflar

Veriyi aşan iddialar

İkinci gözle denetim

# Çalışma notları makale metnine karışmasın

Temsili örnek

**Taslağa karışan çalışma notları**

As requested, here is the revision.[1]
The association remained after adjustment for Tanner stage.
This paragraph was rewritten to improve clarity.[2]
The cross-sectional design limits causal interpretation.

**Okura sunulan paragraf**

The association remained after adjustment for Tanner stage.
The cross-sectional design limits causal interpretation.

1 Yazara hitap

2 Üretim açıklaması

“Makale metnini ve bana yönelik çalışma notlarını ayrı ver.”

# Her cümleye atıf gerekir mi?

| Cümle türü | Atıf kararı |
| --- | --- |
| Dışarıdan alınan iddia | Doğrudan destekleyen kaynak. |
| Bu çalışmanın bulgusu | Kendi tablo veya şekline gönderme. |
| Geçiş cümlesi | Yeni iddia yoksa atıf gerekmez. |
| Yazara çalışma notu | Makaleden çıkar; yorumda tut. |

Atıf sayısını değil, iddia ile kaynağın eşleşmesini denetleyin.

ICMJE · Recommendations'tan uyarlandı

# İddianız verinin sınırını aşıyor mu?

```
manuscript-linter/SKILL.md · 2b

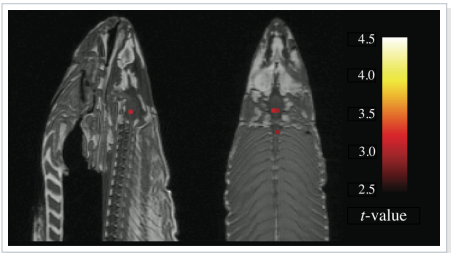
### 2b. Overclaiming Rules (OVERCLAIM)
- significant without p-value
- Causal language in observational study
- Generalization with small N
- "first study to"
- Perfect diagnostic metrics with small n
- "prove" or "proven"
```

---

Veri “ilişkili” diyorsa cümle “yükseltir” diyemez.

# Ölü somonda “anlamlı” sinyal olur mu?

## Düzeltmesiz




16 anlamlı voksel · p < 0,001

## Çoklu karşılaştırma sonrası

0

anlamlı voksel

FDR ve FWER kontrolü

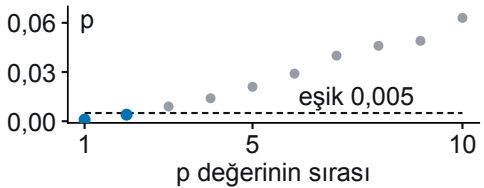
Küçük p, çok sayıda testte tek başına yeterli değildir.

Bennett ve ark., 2009 · OHBM posteri · özgün görsel ; Improbable Research · Ig Nobel Nörobilim · 2012

# Bonferroni ve FDR’nin farkı nedir?

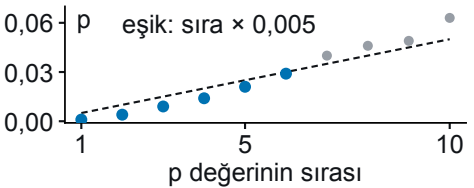
**Bonferroni** 2 anlamlı

Ailede en az bir yanlış ret olasılığı ≤ %5.




**FDR · Benjamini–Hochberg** 6 anlamlı

Anlamlı bulunanlar içindeki yanlışların beklenen payı ≤ %5.




10 testlik öğretim örneği. Yöntemi analizden önce seçin.

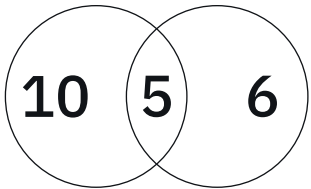
Benjamini ve Hochberg, 1995 · JRSS B · doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

# Taze göz mü, bilen göz mü?

**Taze ajan**
yeni oturumda

yalnız taze ajan
İki sonuç aynı ölçüm
Etkileşim testi yok

taze ajanın yanlış alarmı:
bilinçli kararı hata sandı




**Projeyi bilen ajan**
sohbet geçmişiyle

yalnız bilen ajan
Konuşulan analiz yok
Eski sayı geri gelmiş

ikisi de: sayı farkı · nedensel fiil

---

Taze ajan alıştığınızı görür; bilen ajan bildiğinizi kullanır.

# Ajanın önerisi ikinci kontrolden geçer mi?

368 öneri · ikinci ajanın hükmü




- aynen doğru: Excel'den aktarırken 4,8 sayısı 48 oluyor.
- kısmen: Sorun gerçek, kapsam abartılı: "her yerde", "3–4 kat".
- düştü: "Katsayı yanlış değişmiş."



21 kontrolün 13'ünde ikinci ajan yeni sorun buldu

Taze gözle bulun, bilen gözle süzün.

# Makale düzeltmeleri hangi sırayla yapılır?

| | | |
|---|---|---|
| 1 | karar | “P7’yi çalışmadan çıkaralım mı?” |
| 2 | karar | “Bonferroni düzeltmesiyle yeniden hesapla.” |
| 3 | veri | “P12’nin yaşı 8,2 değil 9,1.” |
| 4 | tablo ve şekil | “Tablo 2’yi genişlet.” |
| 5 | kaynak | “Şu makaleyi de ekle.” |
| 6 | metin | “Tartışma çok uzun, kısalt.” |

Önce karar ve veri: analiz yeniden çalışır; tablo, şekil ve metin onu izler.

# Hakeme yanıt mektubu nasıl hazırlanır?

| Hakem yorumu, birebir | Cevap | Değişiklik |
| --- | --- | --- |
| R2.3 “Obez kızlarda meme dokusu yağ dokusundan palpasyonla ayrıldı mı?” | [Yazar doğrulayacak: Tanner’ı kim, nasıl belirledi?] | Yöntem, s. 6, satır 112–118<br>git farkında görünüyor mu? |

Dergiye bakın: JAMA Network’te yanıt mektubu yapay zekâyla yazılmaz.

Flanagin ve ark., 2026 · JAMA

1 Yapı

2 Akış

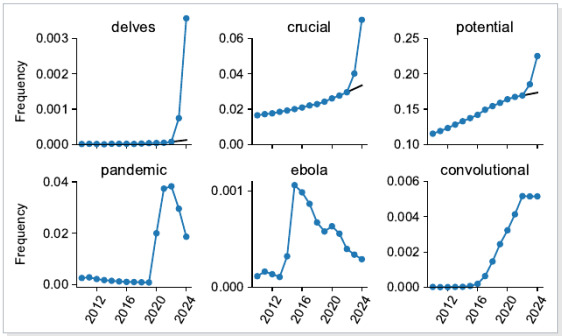
3 Yazarlık

Metnin üslubu ve yapay zekâ beyanı nasıl düzenlenir?

# PubMed özetlerinde hangi sözcükler arttı?

## 28×

“delves”, 2024’te beklenene göre
15 milyonu aşkın PubMed özeti tarandı.

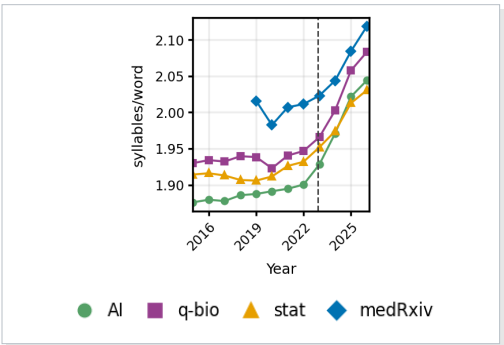



Dedektör yok. Sadece sayım var.

Kobak ve ark., 2025 · Sci Adv · doi:10.1126/sciadv.adt3813

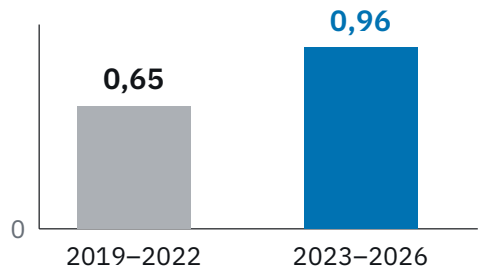
# Bilimsel yazım dili 2022 sonrasında değişiyor

### Sözcük başına hece sayısı




### Onkolojide kalıp ifadeler

Bildirilen ortalama sıklık




Hubarava ve Ineichen, 2026 · EMNLP · doi:10.48550/arXiv.2610.26008
Silva ve Silva E Silva, 2026 · Eur J Cancer · doi:10.1016/j.ejca.2026.116963

# Gereksiz cümle kalıplarını çıkarın

| Kalıp | Örnek | Denetim |
|---|---|---|
| Hem… hem de | “not only X but also Y” | fazla vurguyu sil |
| Zorlanmış üçlü | “fast, accurate, and reliable” | gereksiz öğeyi sil |
| Karşıtlıkla açılış | “It’s not X; it’s Y.” | işlevi varsa koru |
| Kalıp bağlaç | “Moreover, the results…” | bağlantıyı göster |
| Giriş dolgusu | “It is important to note that…” | giriş dolgusunu sil |

Anlam katan kalıbı koruyun; gereksiz sözü çıkarın.

Kalıplar: Bronsdon · avoid-ai-writing · MIT lisansı · 2026 ; 1. satır ve örnekler: konuşmacı

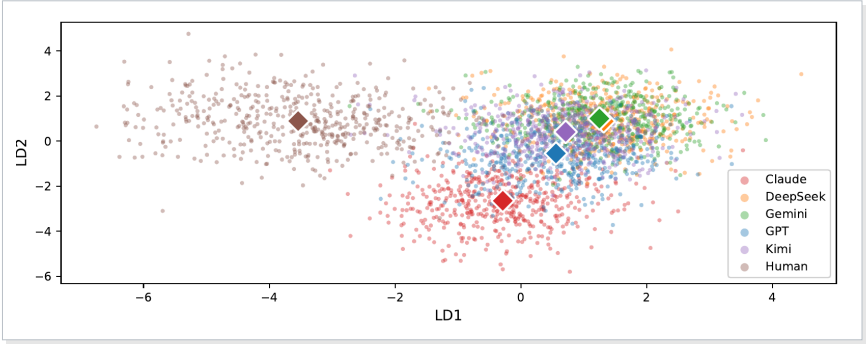
# İnsan ve model öyküleri nasıl farklılaşıyor?

| Kurgu metni · 61.608 öykü | Beş model | İnsan |
|---|---|---|
| Anlatıcı temayı açıkça söylüyor | %77 | %52 |
| Duygu bedenle anlatılıyor | %81 | %38 |
| Yan olay örgüsü yok | %79 | %57 |
| Başka bir esere adıyla gönderme var | %24 | %47 |

Bu çalışmada insan ve model öykülerinin anlatı özellikleri farklılaşıyor.

Russell ve ark., 2026 · COLM · StoryScope · arXiv:2604.03136

# Beş modelin öykülerinde benzer kalıplar var




İnsan öyküleri ayrı bölgede; modeller birbirine insandan daha yakın.

Russell ve ark., 2026 · COLM · StoryScope · arXiv:2604.03136

# LLM bloglarında benzer bir metin iskeleti var

İngilizce şirket blogları · Beş LLM · Öğretici örnek

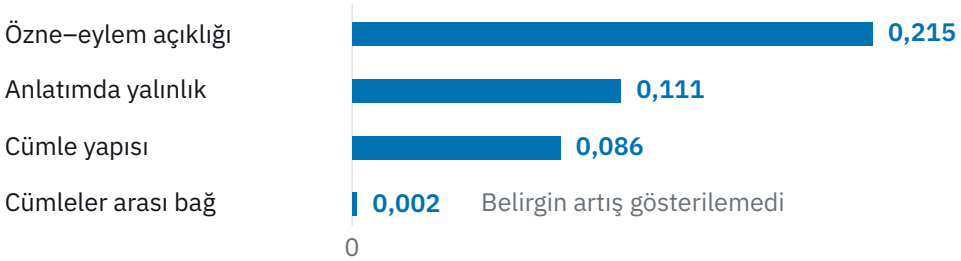
| | |
|---|---|
| **Giriş**<br>Ana fikir + plan | İşe uyum süreci zaman kazandırır.<br>Üç aksaklığı ve çözümünü inceleyelim. |
| **Gelişme**<br>Eski–yeni karşıtlığı | Kâğıt kontrol listeleri yerine<br>ortak bir dijital akış kullanılabilir. |
| **Kapanış**<br>Ana fikrin tekrarı | İşe uyum süreci zaman kazandırır. |

Madler, 2026 · arXiv ön baskı · v3 · doi:10.48550/arXiv.2609.15369

# İyi cümleler, bütünlüklü bir özet demek değil

Bilgisayar bilimi · 45 makaleden 90 özet · Ölçütlerle yönlendirilen LLM

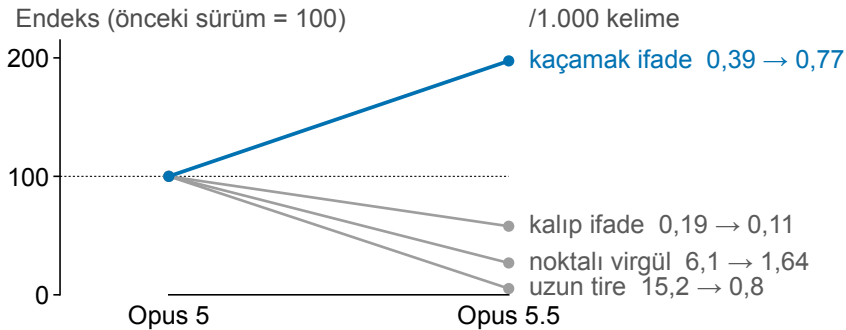
Hesaplanan dil puanındaki değişim (standart puan)




Cümleleri düzenlerken, aralarındaki bağı ayrıca denetleyin.

Queiroz Da Silva ve ark., 2026 · COLM · doi:10.48550/arXiv.2606.15583

# Yeni sürümde yazım izleri nasıl değişti?




Bir iz silinir, bir başkası çıkar: izle yakalamak bir sürüm geride kalmaktır.

Arena.ai · X gönderisi, 25.09.2026 · Text Arena · yüksek akıl yürütme · Ağu–Eyl 2026 · örneklem açıklanmadı

# Yazım skill’i uzun tireleri kaldırdı

İlk taslak · kırmızı: uzun tire

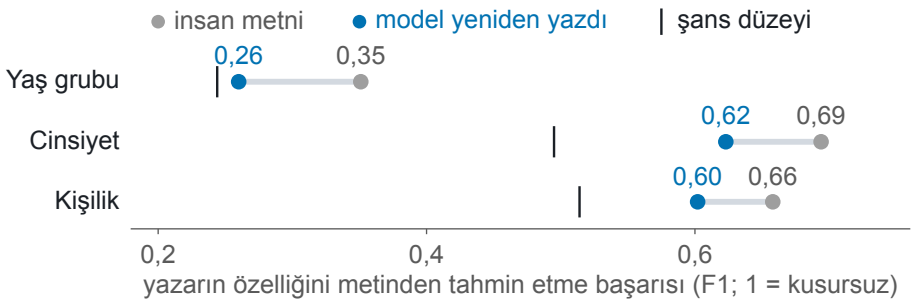
The two groups differed in pubertal status—most children with normal weight were prepubertal, whereas most children with obesity were pubertal— ...

Skill uygulanınca

The two groups differed in pubertal status. Most children with normal weight were prepubertal, whereas most children with obesity were pubertal. ...

Taslak ajandan; bulgu özeti koddan, klinik anlam sizden.

# Cilalanan metinde sizden ne kalır?




Bu çalışmada anlam korundu, üslup benzeşti; yazarın izi zayıfladı.

Sourati ve ark., 2026 · Nat Hum Behav · doi:10.1038/s41562-026-02550-0

# Yazım üslubunuzu modele nasıl aktarırsınız?



**Eski makaleleriniz**

Giriş ve Tartışma metinlerini paylaşın

**Üslup özeti**

Cümle uzunluğu
Paragraf geçişleri
Terim tercihleri

**Yeni taslak**

Bilimsel anlamı koruyarak düzenleme

**İstem:** “Bu makalelerimdeki yazım özelliklerini çıkar ve bana göster; onaylarsam yeni taslağı bu üsluba göre düzenle; bilimsel anlamı ve kesinlik düzeyini koru.”

---

Üslup örneklerden; klinik yorum ve son denetim sizden.

# LLM metninde calque: çeviri kalıbını fark edin

Temsili örnekler · Kaynak dilin kalıbı Türkçeye taşınıyor

| Kaynak kalıp | Sözcüğü sözcüğüne | Doğal karşılık |
|---|---|---|
| “bring to the table” | “masaya getirmek” | “katkı sağlamak” |
| “address the limitations” | “sınırlılıkları adreslemek” | “sınırlılıkları ele almak” |
| “driven by outliers” | “aykırı değerler tarafından sürülüyor” | “aykırı değerlerden kaynaklanıyor” |

“Anlamı ve kesinlik düzeyini koru; doğal Türkçeyle yeniden kur.”

# Yapay zekâ dedektörü ne yapar?

30 Ağustos 2026 testi · aynı metin, n = 1




Tek başına bu etiket, metni kimin yazdığının kanıtı değildir.

Angelier, 2026 · AI Ethics · doi:10.1007/s43681-026-01376-w

# Dedektör etiketi dil düzeltmesiyle değişti

**%97–100**

insan yazısı mektuplar: “insan”

ChatGPT revizyonu

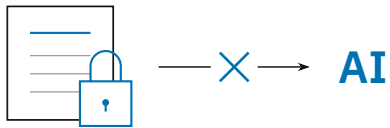
anlam korunsun

**%75–85**

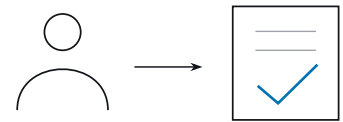
aynı mektuplar: “yapay zekâ”

Wang ve ark., 2025 · JAAD Int · doi:10.1016/j.jdin.2025.05.013

# Hakemlikte gizlilik ve görev sınırları




**Gizli makaleyi yükleme**



**Değerlendirmeyi devretme**

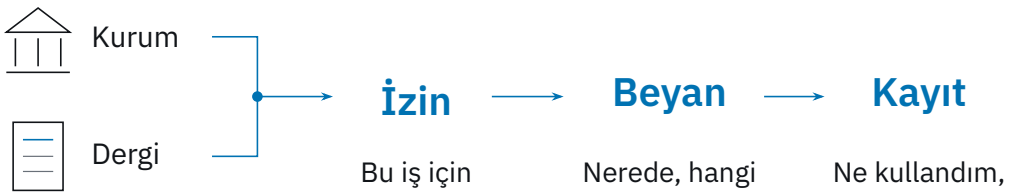
Yardımcı kullanım: kurum ve dergi izni, gizlilik koşulları ve gerekiyorsa beyan.

---

Yazarlıkta izin verilen kullanım, hakemlikte yasak olabilir.

ICMJE · Recommendations ; Elsevier · Hakemlikte YZ politikası

# Kurum ve dergi kuralları birlikte kontrol edilir




Hedef derginin ve kurumunuzun güncel yönergesini açın.

TÜBİTAK · Üretken YZ rehberi ; JAMA · Yazar kılavuzu ; AAP · Yazarlar için YZ kılavuzu

# Beyan, yapılan işi somut olarak anlatır

Öğretim örneği

We used ChatGPT (GPT-4o; OpenAI) — araç / sürüm
on 15 October 2024 — tarih
to improve the English of the Discussion. — görev / bölüm
The authors reviewed every edit, checked that — yazar denetimi
the scientific meaning was preserved, and take
responsibility for the final text.

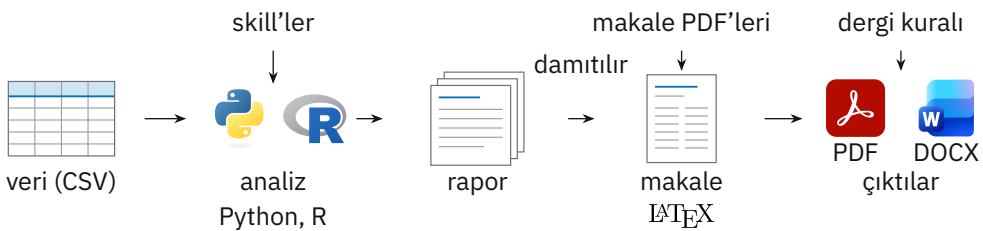
Yalnızca gerçekten yaptığınız işi ve denetimi beyan edin.

JAMA · Yazar kılavuzu ; AAP · Yazarlar için YZ kılavuzu

# Veriden makaleye tek klasörde çalışıyoruz

`obezite-calismasi/` ajanla paylaşılan tek klasör

yönergeler: bütün proje




git kaydedilen her adım geri alınabilir

# Makale yazımında yapay zekâyı denetleyin

### Nerede hata yapar

- Kılavuzu varsaymak
- Özete bakılan kaynak
- Abartılı tartışma cümlesi
- Eksik beyan

### Nasıl yakalanır

- Önce sorun, sonra denetletin
- Tam metin, sayfa ve alıntı
- İşaretletin, kendiniz yazın

### Asla yapma

- Okumadan atıf
- Klinik yorumu modele devretmek
- Hakemlik için gelen makaleyi modele vermek

# Makaleyi göndermeden önce ne denetlenir?

```
is-karti/b-gonderim.txt · basılı ve kitte

Göndermeden önce
[ ] Veri: her sayı son kodla üretildi, n her yerde aynı
[ ] Şekil: dosyalar güncel, vektör ya da 300 dpi
[ ] Metin: abartı ve şişkin dil denetlendi
[ ] Kaynak: DOI açılıyor, künye tutuyor, geri çekilmemiş
[ ] Kaynak: tam metin iddiayı destekliyor (sayfa ve alıntı)
[ ] Beyan: gerekiyorsa araç, tarih, görev ve denetim yazıldı
[ ] Derginin yapay zekâ sayfası okundu
```

Yedi madde; biri boşsa gönderilmez.

# Bir sonraki çalışmada uygulayın

Her kaynağı PDF’inden doğrulayın.

Beyanı kullanım kaydından yazın.

Hocanın notlarını önce sınıflandırın.



Kit: github.com/borean/obezite-calismasi

Codex ya da Claude Code’u kurup giriş yapın.

Codex: ChatGPT masaüstü uygulaması · Claude Code: Pro ya da üstü plan

---

Kaynağı doğrulayın, kullanım kaydını tutun, düzeltmeleri sıraya koyun.

# Her sayı çalıştırılmış koddan.
# Her kaynak gerçek bir aramadan.
# Her yargı sizden.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55